

# 三阶段实验 SOP（打印版）

“夹心饼干 → 苦瓜” 结构改造 | 重排版 2026-09-13（09-14 起） | 主线硅烷比 5:1（D3 支线 3:1）

## 0. 定稿要点（先读）

- 硅烷原液 MTMS:DMDMS = 5:1（质量），与 2025-09 以来全部历史实验一致；基液 = 硅烷原液:DMF = 1:1。
- Zr 口径：0.64 g 正丙醇锆 / 10 g 基液（含 5 g 硅烷）≈ Zr:Si 5 mol%（anand2020 保碳甜点）。0.64 g 即基准；C-Zr↑ 用 2.56 g（≈20 mol%）。
- 外层液 PVP 定 1.72 g / 10 g 基液（= 现有外层配方；一层 mat 两外层按基液 20 g + PVP 3.44 g）。
- 葡萄糖以糖水形式现配现用；正丙醇锆忌游离水：加料顺序 PVP → 锆 → 糖水，加完糖水 15–30 min 内开纺。
- 进度基线（09-13 实况）：09-03 晚 1 号烧杯（硅烷原液）已预水解完；09-04 已加 DMF 75.0 g 成基液 150 g，并配好四个烧杯的 PVP 液（外层烧杯 A/A0 共用 + A/A0 中层烧杯），锆与糖水尚未加入。
- 【必做】停置 9 天的检查：基液与 PVP 液自 09-04 密封放置至今，硅烷会缓慢缩合、DMF 吸湿，纺前逐个烧杯目视：透明无浑浊、无凝胶块、倾倒无拉丝。先取 2–3 mL 小样试纺判断可纺性；若已增稠/凝胶，直接重配基液（硅烷原液 62.50+12.50 g + 水过夜 → 加 DMF 75.0 g），不要硬纺。
- 重启前置：确认全金属针头 + 10 mL 注射器到位（塑料件会被 DMF 溶胀）。本表自 09-14 纺 A 起重排，决策节点 09-18 / 09-20 / 09-22。

## 1. 称量表（精确用量）

| 液体                | 组分与用量                                   | 备注                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 硅烷原液（主线, 1 个烧杯）   | MTMS 62.50 g + DMDMS 12.50 g            | 加去离子水 1.0–1.5 mL（不加酸），密封磁搅过夜预水解                             |
| 基液（150 g，够 5 mat） | 硅烷原液 75 g + DMF 75.0 g                  | 搅 30 min → 密封防潮存放；DMF 吸湿，用前查无浑浊                             |
| 第 2 批硅烷原液         | 同上 62.50 + 12.50 g（09-16 晚配，另取干净烧杯）     | 供 C/E/Zr 系列；预水解过夜                                           |
| D3 小批（3:1，1 mat）  | MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g + 水 ~0.2 mL | 过夜预水解 + DMF 15 g = 30 g 基液                                  |
| 外层液（1 mat = 2 层）  | 基液 20.00 g + PVP 3.44 g                 | 两外层各 10 mL + 每层试纺 1–3 mL；两 mat 共用一烧杯 = 基液 40 g + PVP 6.88 g |
| 中层液（1 mat = 1 层）  | 基液 10.00 g + PVP 1.72 g + 正丙醇锆 0.64 g   | C-Zr↑ 用 2.56 g；锆用注射器滴加                                      |
| 糖水（2 g 档）         | 葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL                | 40–50℃ 搅 5–10 min 溶清，冷至 <40℃ 再加，现配现用                        |
| 糖水（4 g 档）         | 葡萄糖 4.00 g + 去离子水 4.5 mL                | 同上                                                          |

2. 样品组（900 °C 主线 + 支线）

| 样品              | 糖 / 预氧化 / Zr ——目的                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| A               | 中层糖 2 g；无预氧化；Zr 0.64 g（≈5 mol%）——现有工艺基线（0712 同款）                     |
| A0              | 中层糖 0；无预氧化；Zr 0.64 g——PVP 碳背景（无糖对照）                                  |
| B               | 糖 2 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化成壳（苦瓜主验证）                    |
| B0              | 糖 0；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化 × 无糖对照                        |
| C               | 糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化 + 高糖造孔                      |
| E               | 糖 4 g；无预氧化；Zr 0.64 g——糖 × 预氧化交叉                                      |
| C-Zr↓           | 糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——标准 Zr 重复验证（与 C 同）               |
| C-Zr↑           | 糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr <b>2.56 g</b> （≈20 mol%）——Zr 保碳上限（抑碳最强） |
| B-t0.5 / B-t2   | 糖 2 g；预氧化 220 °C × 30 / 120 min；Zr 0.64 g——预氧化时间梯度（壳厚与突起）            |
| D3              | 糖 2 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g—— <b>硅烷比 3:1</b> ，其余同 B（低比探路）    |
| C-1250 / E-1250 | （同 C/E）——C、E 出炉件各切一份改烧 1250 °C（不新纺）                                  |
| P 系列            | 第二轮：外层 PVP→PAN（先溶解性小试）                                               |

3. 加料顺序与搅拌时间轴（每个烧杯通用）

- 00:00 基液 + PVP 分次加入，室温磁搅（PVP 完全溶解无团，≥6 h 为佳）；
- PVP 溶后（约第 4–5 h）注射器滴加正丙醇锆（与预水解 Si–OH 结合成 Si–O–Zr），继续搅满 6 h；
- 糖水纺丝当天现溶（40–50 °C），冷至 <40 °C 缓慢加入，再搅 15–30 min → 立即装针管纺丝；
- 烧杯封口与标签：搅拌与存放期间用保鲜膜/封口膜封口（防 DMF 挥发吸湿），杯身贴标签并与实验日志「烧杯记号」栏一致（如 **a 硅烷混合液**、**A 1010 硅烷混合液**的编号习惯）；
- 纺前每杯做定性黏度记录（本组无电导率仪）：玻璃棒挑丝看拉丝长度、挂壁厚薄、气泡悬浮时间、倾倒流速，用文字描述写进实验本（沿用 2025-09-21 溶解测试那种记法：“溶液黏稠，挂壁明显，气泡可长时间悬浮”）；同时记录实际投入质量与当天环境状况（有湿度计就记数值）。

#### 4. 逐日执行表（重排版，09-14 纺 A 起）

| 日期                                    | 执行内容（用量见 §1/§2）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-14（一）                              | <b>进度起点：先做停置检查/小样试纺</b> （见 §0）。给 A、A0 中层补滴正丙醇锆 <b>0.64 g</b> （各一），搅 30–60 min。07:45 现配 A 糖水（2.00 g + 3.0 mL，40–50 °C 溶清、冷至 <40 °C）→ 加入 A 中层搅 15–30 min → <b>08:30 纺 A</b> ：外（10 mL）→ 中（10 mL）→ 外（10 mL），1.5 mL/h，全金属针头，每层先试纺 1–3 mL 弃， <b>连续不中断</b> ，硅油纸 30 cm 条收集，记湿度；称 <b>初重</b> ，平放晾 1–2 h。下午同法纺 <b>A0</b> （无糖中层直接可用）。傍晚配 B/B0 中层（各 10.00 g 基液 + 1.72 g PVP；B0 无糖无水）搅 6 h，21:00 各加 Zr 0.64 g。纺前各杯做定性黏度记录（挑丝/挂壁/气泡悬浮，见 §3） |
| 09-15（二）                              | 上午配外层烧杯（B/B0 共用，基液 40.00 g + PVP 6.88 g）搅 6 h。 <b>A/A0 装炉</b> （理学楼 227，Ar，两舟编号）：20 °C → 200 min 到 200 °C 保温 1 h → 400 min 到 900 °C 保温 1 h → 自然炉冷（过夜）                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09-16（三）                              | 上午：出炉 A/A0，称终重/算失重，送 SEM（杜老师）。下午：B 糖水现配（2.00 g + 3.0 mL）加入 B 中层 → <b>纺 B、B0</b> → <b>空气预氧化</b> （见 §5）→ 装袋。 <b>晚</b> ：配第 2 批硅烷（62.50 + 12.50 + 水，另取干净烧杯）预水解过夜                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09-17（四）                              | 早：第 2 批硅烷 + DMF 75.0 g 搅 30 min → 基液（供 C/E/Zr 系列）密封。 <b>B/B0 装炉</b> Ar 900 °C（同 09-15 程序）。配外层烧杯（C/E 共用，新基液 40 + 6.88 g PVP）与 C、E 中层（各 10 g 基液 + 1.72 g PVP），搅 6 h，15:30 各加 Zr 0.64 g                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第一周结束：A/A0/B/B0 闭环（纺 → 装炉 → 出炉送 SEM）。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期                                    | 执行内容（用量见 §1/§2）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09-18（五）                              | 上午：出炉 B/B0， <b>节点 1</b> ：SEM A vs B——预氧化成壳？否 → 调预氧化制度（先做 B-t2）再验。 <b>通过才继续</b> ：早 07:45 现配 C、E 糖水（各 4.00 g + 4.5 mL）加入中层 → 下午纺 C、E → C 预氧化后与 E（不预氧）分别装袋                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09-19（六）                              | <b>C/E 装炉</b> Ar 900 °C（一炉两舟，舟位编号）。配外层烧杯（Zr 系列共用 40 + 6.88）与 C-Zr↓（10 + 1.72 + Zr 0.64）、C-Zr↑（10 + 1.72 + <b>Zr 2.56 g</b> ）中层，搅 6 h。 <b>晚</b> ：配 D3 硅烷小批（11.25 + 3.75 g + 水 ~0.2 mL）预水解过夜                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09-20（日）                              | 上午：出炉 C/E，SEM+BET， <b>节点 2</b> ：糖与孔隙（C vs A；BET 孔容）。D3：加 DMF 15 g 成基液。下午：Zr 系列糖水现配（各 4.00 g + 4.5 mL）加入 → 纺 C-Zr↓、C-Zr↑ → 预氧化 → 装炉                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09-21（一）                              | Zr 系列 Ar 900 °C 炉冷。配 D3 工作液（外层 20 + 3.44；中层 10 + 1.72 + Zr 0.64 + 糖水 2.00 g + 3.0 mL）搅 6 h。缓冲：可补 B-t2（预氧化 120 min）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09-22（二）                              | 上午：出炉 Zr 系列；Raman（A0/B0 无糖对照）， <b>节点 3</b> ：Zr 掺量对碳保留/形貌影响。下午：纺 D3 → 预氧化 60 min → 装炉 Ar 900 °C（趁空炉位）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09-23（三）                              | 休息 / 机动；D3 出炉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09-24（四）                              | 协调 1250 °C 炉：C/E 各切一份改烧 <b>C-1250 / E-1250</b> （见 §5）；集中表征准备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09-25（五）                              | VNA 介电：算 $ Z_{in}/Z_0 $ 与 $\alpha$ （ <b>匹配判定先行</b> ）；热导率（标注口径）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 09-26（六）                              | 1250 支线出炉；补测复核；数据整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09-27（日）                              | 汇总：形貌–阻抗–隔热/吸波联表，写小结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. 炉子程序

- **空气预氧化**（马弗炉，仅 B/B0/C/C-Zr↓/C-Zr↑/B-t0.5/B-t2/D3）：室温 → 100°C 保温 30 min（赶溶剂）→ 2–3°C/min → **220°C** 保温 **60 min**（B-t0.5 组 30 min；B-t2 组 120 min；**全程 ≤ 250°C**）→ 炉内自然降温至 <60°C 取出；A/A0/E 跳过。
- **Ar 900°C 热解**（理学楼 227）：20 → 200°C 用时 200 min → 200°C 保温 60 min（除残余溶剂）→ 200 → 900°C 用时 400 min（对应 200–600°C 段  $\approx 1.75^\circ\text{C}/\text{min}$ ，在 1–2°C/min 要求内）→ 900°C 保温 60 min → 自然炉冷。
- **1250°C 支线**：C/E 出炉件各切一份，在原 1250°C 炉按既有程序（参考 6.11 烧结 200/400/420/1250/60/–121 档位，需管炉老师确认）改烧。
- **气氛纪律**：空气预氧化与 Ar 热解两段**必须分开**，先降温至 <60°C 再转移；Ar 吹扫 30 min 后再升温。

## 6. 记录与红线

- 实验本写死口径：硅烷比 5:1（D3 3:1 例外）、基液（硅烷:DMF）1:1、Zr 0.64 g/10 g 基液  $\approx 5 \text{ mol}\%$ 。
- 每组记：实际投入的葡萄糖/去离子水/正丙醇锆质量、初重、终重与失重率、液体定性黏度描述（挑丝/挂壁/气泡悬浮）、环境状况（有湿度计则记数值）、舟位编号、实际烧结程序。
- **控水**：基液密封防潮（DMF 吸湿）；葡萄糖烘干现用、糖水现配；正丙醇锆在糖水前加入并防潮；加完糖水 15–30 min 内纺完。
- 无糖对照（A0/B0）必须做；Raman 必须配同温度无糖对照。
- 阻抗匹配判定先行（ $|Z_{\text{in}}/Z_0|$  远离 1 先调碳/糖/Zr，再谈 RL 谷值）；碳/导电相适量最优，不过量。
- 主线不混硅烷比（一律 5:1，D3 单独 3:1）；预氧化别把中间层糖烧掉（先 B-t0.5 验证）。
- XRD 少研磨/整束测（研磨诱发  $t \rightarrow m \text{ ZrO}_2$  相变）；热导率标注口径，勿与常温毡值混比。
- 配液在通风橱：MTMS/DMDMS/DMF 挥发；废液与针头按实验室规范处理。